

Lierda TB25 系列 LoRaWAN 节点模组 硬件设计手册

版本：Rev1.0

日期：23/10/19

状态：受控版本

法律声明

若接收利尔达科技集团股份有限公司(以下称为“利尔达”)的此份文档，即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有，保留任何未在本文档中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。



文件修订历史

文档版本	变更日期	修订人	审核人	变更内容
Rev1.0	2023-10-19	wfy	lxy	初始版本



安全须知

用户有责任遵循其他国家关于无线通信模块及设备的相关规定和具体的使用环境法规。通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。我司不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。



道路行驶安全第一！当您开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。



当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF 干扰会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或 SIM 无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号，当靠近电视，收音机电脑或者其它电子设备时都会产生射频干扰。



请将移动终端设备远离易燃气体。当您靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。

适用模块选型

序号	模块型号	特征符	支持频段	尺寸(mm)	模组简介
1	L-LRNTB25-97UN4	TB25-9U	US915	17.7×15.8×2.4	

Lierda
利 尔 达

目录

法律声明	1
文件修订历史	2
安全须知	3
适用模块选型	4
目录	5
表格索引	7
图形索引	8
1 引言	9
2 产品综述	10
2.1 关键特性	11
2.2 功能框图	11
2.3 引脚分布	12
2.4 模组引脚说明	13
2.4.1 串口	13
2.4.2 电源	13
2.4.3 SWD 接口	13
2.4.4 功能性接口	14
2.4.5 天线接口	15
3 工作特性	16
3.1 工作模式	16
3.2 电源	16
3.3 复位	16
4 应用接口	17
4.1 UART 串口	17
5 规格参数	18
5.1 绝对最大极限值	18

5.2 工作参数	18
5.3 射频特性	19
6 机械尺寸	20
6.1 机械尺寸图	20
7 生产及包装信息	21
7.1 生产焊接	21
7.2 产品型号信息表	22



表格索引

表 2-1	串口引脚描述表	13
表 2-2	电源引脚描述表	13
表 2-3	SWD 引脚描述表	13
表 2-4	模组功能接口描述表	14
表 2-5	天线引脚描述表	15
表 3-1	工作模式	16
表 5-1	绝对最大极限值	18
表 5-2	工作额定值	18
表 5-3	数字逻辑电平特性	18
表 5-4	射频性能、功耗规格参数	19
表 7-1	产品型号信息表	22



图形索引

图 1 模组示意图	10
图 2 模组硬件功能框图	11
图 3 TOP 视图 引脚分布图	12
图 4 模组串口连接示意图	17
图 5 机械尺寸图	20
图 6 回流焊作业指导	21



1 引言

本文档定义了利尔达 TB25 系列 LoRaWAN 节点模组（以下简称模组）的标准应用开发规范，描述了其硬件接口、电气特性、应用方法和机械规范等内容。

本文档可以帮助用户快速了解模组的硬件接口规范、电气、机械特性以及其它相关信息，结合其它相应的文件，可以快速掌握模组的应用开发方法。



2 产品综述



图 1 模组示意图

TB25 系列模组是利尔达物联网技术有限公司研制的一款 LoRaWAN End Node 模组。模组采用串行接口与用户设备进行数据、指令交互，可以方便地为用户提供快速 LoRaWAN 网络接入和无线数据传输等功能。本模组支持休眠、接收和发射三种工作模式,用户可以根据自己的应用场景选择合适的工作模式。模组具有发射功率范围宽、接收灵敏度低及抗干扰能力强等众多特点。

2.1 关键特性

参数	说明
工作频段	860~930MHz
调制方式	◆支持 LoRa 调制方式 ◆支持(G)FSK 调制方式
接收灵敏度	-124dBm@PER=5%_SF7_BW125
最大发射功率	22dBm@25°C
通信接口	UART
电源电压	DC2V~3.7V(Typ.3.3V)
发射电流	Avg.120mA@22dBm
接收电流	Avg.8.5mA
尺寸	17.7×15.8×2.4mm
工作温度	-40~+85°C

2.2 功能框图

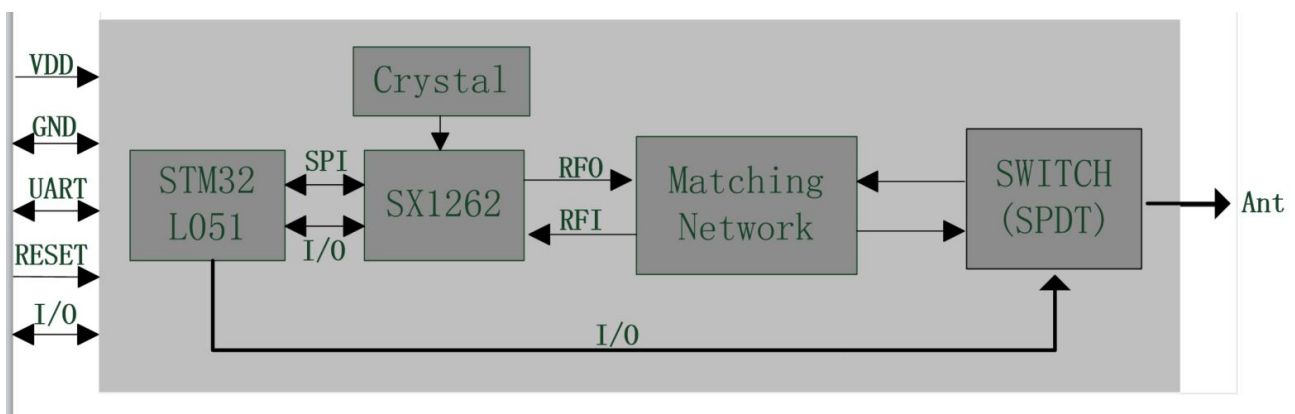


图 2 模组硬件功能框图

2.3 引脚分布

下图是该模组引脚分布图，详细引脚描述参考“[模组引脚说明](#)”章节。

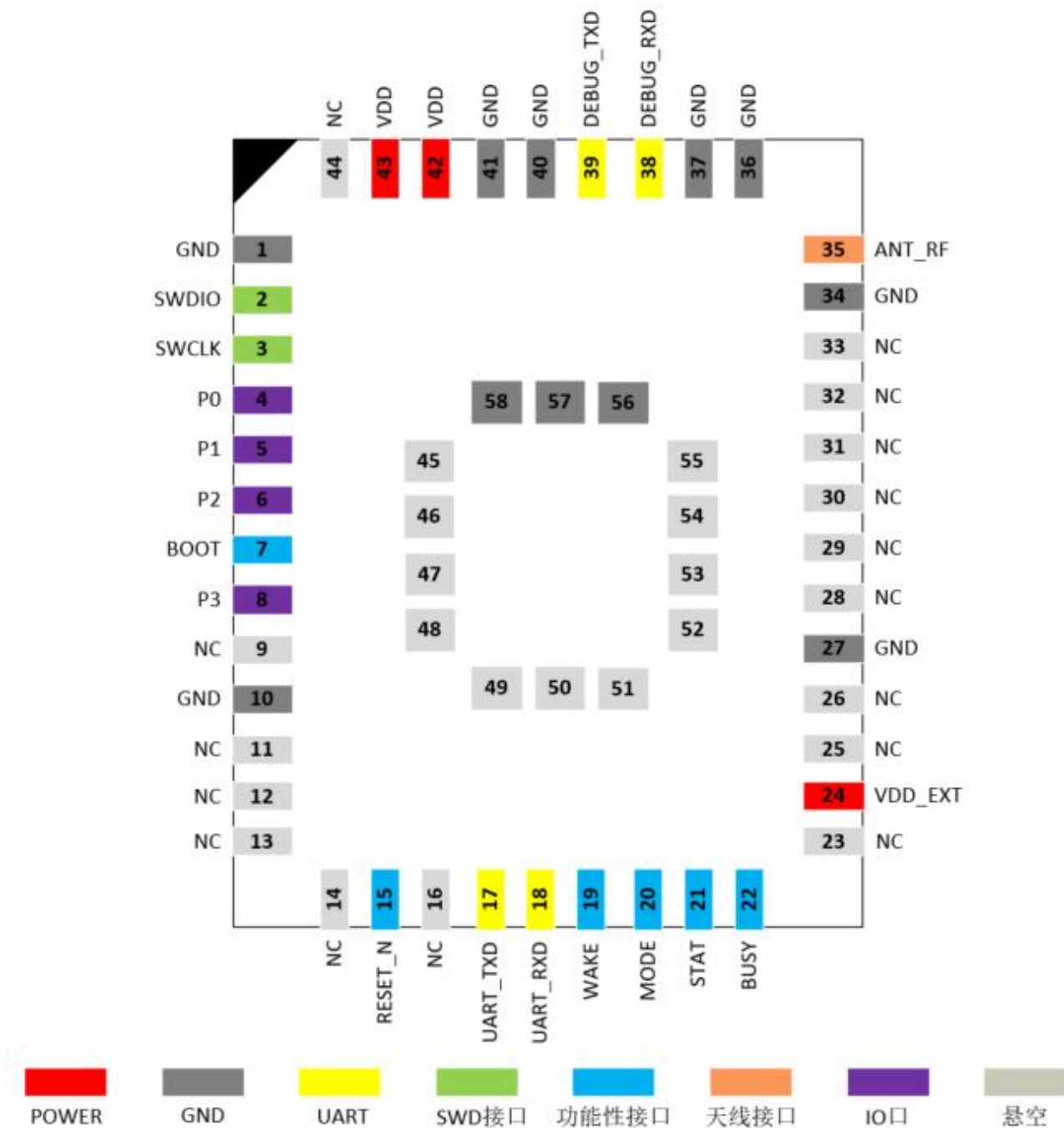


图 3 TOP 视图 引脚分布图

2.4 模组引脚说明

2.4.1 串口

表 2-1 串口引脚描述表

Pin Name	Pin No.	说明	Pin Type	直流特性	备注
UART_TXD	17	数据串口	O	-	
UART_RXD	18	数据串口	I	-	
DEBUG_RXD	38	调试串口	I	-	
DEBUG_TXD	39	调试串口	O	-	

2.4.2 电源

表 2-2 电源引脚描述表

Pin Name	Pin No.	说明	Pin Type	直流特性	备注
VDD	42、43	模组供电输入	PI	$V_{min}=2V$ $V_{type}=3.3V$ $V_{max}=3.7V$	
VDD_EXT	24	模组电源输出	PO	跟随 VDD	仅用作串口通信电平转换电源 VDD，不使用时悬空
GND	1、10、27、34、36、37、40、41、56、57、58	地	G	-	

2.4.3 SWD 接口

表 2-3 SWD 引脚描述表

Pin Name	Pin No.	说明	Pin Type	直流特性	备注
SWDIO	2	SWD 时钟信号	I/O	-	程序烧写口
SWCLK	3	SWD 数据信号	I	-	

2.4.4 功能性接口

表 2-4 模组功能接口描述表

Pin Name	Pin No.	说明	Pin Type	直流特性	备注
P0	4	预留	I/O	-	默认高阻态，可 AT 指令设置 I/O 输出电平状态
P1	5	预留	I/O	-	
P2	6	预留	I/O	-	
BOOT	7	-	I	-	程序启动区配置，默认低电平
P3	8	预留	I/O	-	默认高阻态，可 AT 指令设置 I/O 输出电平状态
RESET_N	15	复位引脚	I	-	内部上拉，低电平有效
WAKE	19	-	I	-	模块唤醒
MODE	20	-	I	-	模式切换
STAT	21	-	O	-	通信状态指示，使用 LoRaWAN 功能时该引脚起作用，默认高电平。MiniRF 功能时该引脚不起作用
BUSY	22	-	O	-	系统繁忙指示，默认高电平
NC	9、11、12、13、14、16、23、25、26、28、29、30、31、32、33、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55	-	-	-	建议引脚悬空

2.4.5 天线接口

表 2-5 天线引脚描述表

Pin Name	Pin No.	说明	Pin Type	直流特性	备注
ANT_RF	35	天线引脚	I/O	-	客户天线输入阻抗需满足 50 Ω

备注

Pin type: "O"=Output, "I"= Input, "P"=Power, "G"=Ground

Lierda
利 尔 达

3 工作特性

3.1 工作模式

表 3-1 工作模式

工作模式	模组状态
正常工作模式	组网状态，用户可通过串口指令发起通讯
休眠模式	低功耗状态，用户需先唤醒模组再通过串口指令发起通讯

3.2 电源

VDD 是整个模组电源供电输入，电源的好坏直接影响模组的性能。设计时必须选择能够提供至少 0.3A 电流能力的电源，确保给 VDD 供电输入电压不会低于最低工作电压，防止由于电压跌落导致模组工作异常。

若输入电压与模组的供电电压的压差不是很大，建议选择 LDO 作为供电电源，若输入输出之间存在比较大的压差，则使用 DC-DC 进行电源转换，同时需要关注 DC/DC 带来的 EMI 问题。

PCB 设计上 VDD 走线越长，线宽应越宽，走线需满足 300mA 以上电流能力，建议 0.2mm 以上线宽（1 盎司铜厚时），电源部分的 GND 平面要尽量完整且多打地孔，同时电容尽可能的靠近模组的 VDD 引脚。

3.3 复位

模组会在复位引脚(RESET_N)保持低电平 100us 以上复位，所以用户可以通过外部按键或者 IO 去实现一个低电平持续的脉冲去复位模组。

4 应用接口

4.1 UART 串口

模组串口(模组工作电压 VDD 为 3.3V 时)用于命令传送和数据传输。

以下是串口的使用说明：

UART_TXD：模组发送数据给用户设备端；

UART_RXD：模组接收用户设备端的数据。

终端串口与模组串口连接见下图：

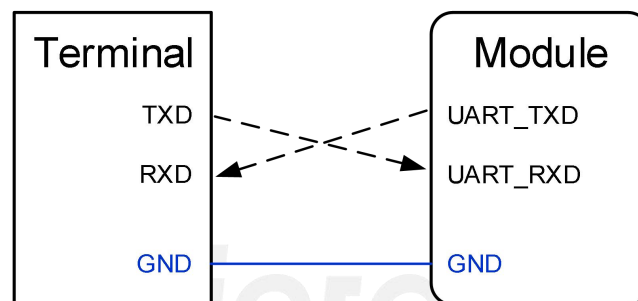


图 4 模组串口连接示意图

如果终端串口不是 3.3V 电平，需要增加串口电平转换电路。

5 规格参数

5.1 绝对最大极限值

这里只是给出能承受的最大载荷，并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下可能会影响器件的可靠性。

表 5-1 绝对最大极限值

主要参数	最小值	最大值	单位	备注
电源电压(VDD)	-0.3	+3.9	V	
任意 IO 和控制引脚上的输入电压	-0.3	VDD+0.3	V	
最大射频输入功率	-	+10	dBm	ANT 引脚
接触静电等级	-	±4	KV	VDD、GND、ANT 端口

5.2 工作参数

表 5-2 工作额定值

主要参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作电压(VDD)	+2	+3.3	+3.7	V	
工作温度	-40	-	+85	℃	
存储温度	-40	-	+85	℃	

表 5-3 数字逻辑电平特性

主要参数	最小值	典型值	最大值	备注
$V_{IH}(V)$	$0.7 \cdot VDD$	-	-	$2V \leq VDD \leq 3.7V$
$V_{IL}(V)$	-	-	$0.3 \cdot VDD$	
$V_{OH}(V)$	$VDD - 0.45$	-	-	
$V_{OL}(V)$	-	-	0.4	

5.3 射频特性

表 5-4 射频性能、功耗规格参数

主要参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作频段	860	-	930	MHz	模组硬件支持 860~930MHz 频段，具体工作频段根据用户软件配置选择；
最大发射功率	20.5	21	22	dBm	VDD=+3.3V@25°C；25°C下，工作电压 VDD≥3.2V，最大发射功率≥20.5dBm；2.7V≤VDD<3.2V 时，最大发射功率≥17.5dBm；2V≤VDD<2.7V 时，最大发射功率≥14.5dBm；
发射电流	-	120	135	mA	最大功率发射，接 50 欧姆负载测试
接收灵敏度	-125	-124	-123	dBm	SF7_BW125
接收电流	-	8.5	10.5	mA	持续接收状态、含 MCU 电流
休眠电流	-	2	3	uA	

备注

(1) 上测试条件为，温度：25°C，中心频率：863.1MHz/902.1MHz，工作电压：3.3V；除特殊说明外，所有测试温度均为 25°C，下同。

(2) 用户根据终端市场的当地法规允许工作频段进行配置使用，请务必遵守当地法规使用，若在法规不允许频段内使用，我司不承担任何责任；国内终端市场应用请参照《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》。

6 机械尺寸

6.1 机械尺寸图

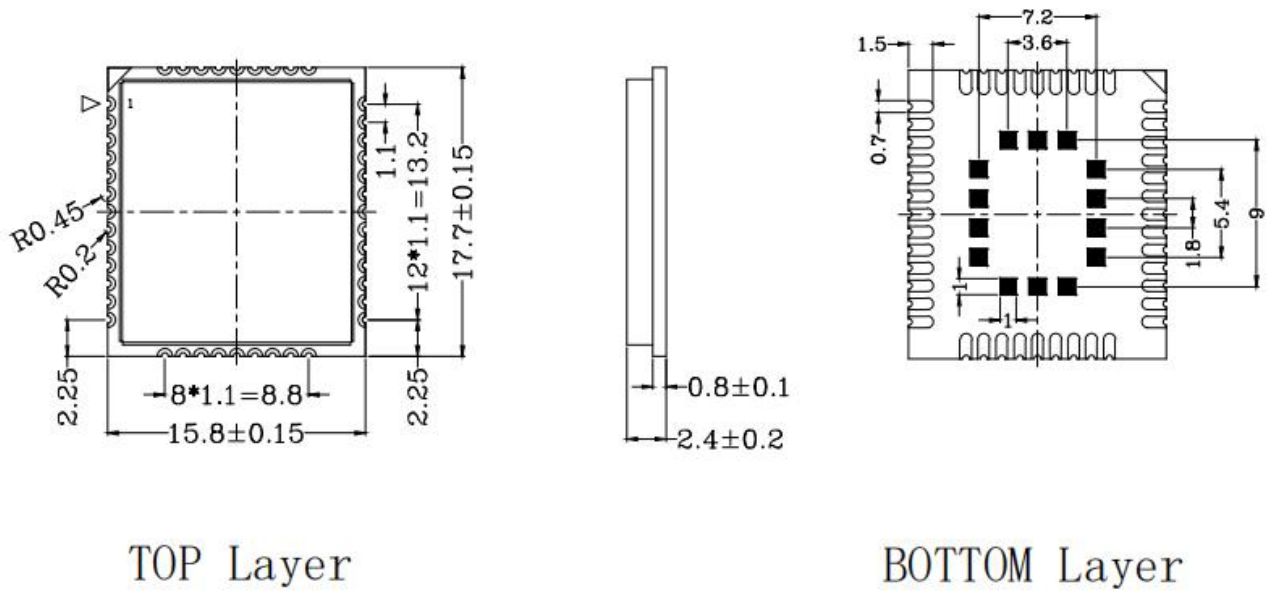


图 5 机械尺寸图

7 生产及包装信息

7.1 生产焊接

钢网开口设计

底板上钢网厚度选择原则上是根据板内器件的封装类型综合考虑来选取的，需重点关注如下要求：

模块焊盘位置可局部加厚到 0.15~0.20mm，避免产生空焊。

回流焊作业指导

(此作业指导书仅适合无铅作业，仅供参考。)



利尔达

物联赋能 人工智解决方 智慧领导者

作业指导书

Standard Operation Procedure (SOP)

批准

审核

作成

作成日

生产工段 Station	SMT				工序名 Station	回流焊													
文件编号 Doc No.	MSOP-FL-RX1060N-G01	版本 Rev	A0		程序名 Program	003-RR-T-S606-S3													

曲线图

项 目	温区参数		Zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Top	150	150	180	180	180	195	210	240	250	240					
		Bottom	150	150	180	180	180	195	210	240	250	240					
		Conveyor speed	900	mm/min													

曲线参			峰值温度		浸温		熔锡温度		上升斜率		回焊斜率		降温斜率	
	Temp Range	240±5		150--180		217		25-150		1-3 °C/s		183		
	Time ,			60--120S		45-90S		1--3 °C/s		1-3 °C/s		≤4°C/s		

	物料名称 Description	规格	料号 P/N	位号 Location	用量 (PCS)	工具/设备	用量 (PCS)	编号	日期	修改内容	
1						测温仪	1				
2						测温板	1				
3						耐高温手套	1				

图 6 回流焊作业指导

7.2 产品型号信息表

TB25 系列模组型号如下表所示：

表 7-1 产品型号信息表

下单型号	频率	包装	数量	备注
L-LRNTB25-97UN4	US915	卷带	-	-

Lierda
利 尔 达